

PEDİYATRİK GASTROENTEROLOJİ · KLİNİK KARAR KİTAPÇIĞI

Çocuk Gastroenterolojisi Algoritma Kitapçığı

Sık karşılaşılan pediyatrik gastroenteroloji sorunlarında kanıta dayalı,
baskıya uygun tanı ve tedavi karar akışları.

8 algoritma 0–18 yaş Rome IV · ESPGHAN / NASPGHAN / ECCO Sürüm 5 · 2026

İçindekiler

01 Fonksiyonel Kabızlık

Rome IV + ESPGHAN/NASPGHAN 2014 · tanı, disimpaksiyon, idame

02 Transaminaz Yüksekliği

İzole/kalıcı ALT-AST · basamaklı tetkik, akut yetmezlik

03 Kronik İshal

Ozmotik/sekretuar/inflamatuvar · yaşa göre yaklaşım

04 Yenidoğan Kolestazi

Uzamış sarılık · biliyer atrezi aciliyeti

05 Ülseratif Kolit

Porto tanı · PUCAI · dozlar, izlem, cerrahi kriterler

06 MASLD (eski NAFLD)

ALT taraması · fibrozis · yaşam tarzı öncelikli tedavi

07 Splenomegali

Mekanizmaya göre ayırım · portal HT · aspleni önlemleri

08 Hepatomegali

Mekanizmaya göre ayırım · metabolik acil + tümör (AFP) vurgusu

Uyarı: Bu kitapçık eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Doz ve referans aralıklarını uygulamadan önce doğrulayın.

Çocuklarda Fonksiyonel Kabızlık

— Tanı ve Tedavi Algoritması

Rome IV tanı ölçütleri ve ESPGHAN/NASPGHAN 2014 kanıta dayalı kılavuzuna göre; birinci basamak ve pediatri pratiği için basamaklı yaklaşım.

Rome IV

ESPGHAN / NASPGHAN 2014

0–18 yaş

Fonksiyonel (organik olmayan) kabızlık

Tanı ölçütleri (Rome IV)

Çocukların ~%95'inde kabızlık **fonksiyoneldir**. Tanı öncelikle klinik olup, iki ölçüt setinden en az **2 madde** ≥ 1 ay (≥ 4 yaş için ≥ 1 ay, çoğu semptom son 2 ayda) karşılanmalıdır.

0–4 yaş (bebek/erken çocukluk)

≥ 1 ay süreyle, aşağıdakilerden ≥ 2

- 1 Haftada ≤ 2 defekasyon
- 2 Tuvalet eğitimi sonrası haftada ≥ 1 kirletme (enkoprezis)
- 3 Aşırı gaita tutma öyküsü
- 4 Ağrılı veya sert-sıkı dışkılama
- 5 Rektumda büyük gaita kitlesi
- 6 Tuvaleti tıkayan büyük çaplı dışkı

≥ 4 yaş (çocuk/ergen)

≥ 1 ay, İBS ölçütlerini karşılamayan, aşağıdakilerden ≥ 2

- 1 Haftada ≤ 2 tuvalette defekasyon
- 2 Haftada ≥ 1 kirletme epizodu
- 3 Retansif postür / istemli gaita tutma öyküsü
- 4 Ağrılı veya sert dışkılama
- 5 Rektumda büyük gaita kitlesi
- 6 Tuvaleti tıkayan büyük çaplı dışkı

Tanı için görüntüleme, laboratuvar veya kolonik geçiş çalışması **gerekmez**. Ayrıntılı öykü + fizik muayene (perianal/lomber-sakral bölge + tek seferlik rektal muayene endikeyse) çoğu vakada yeterlidir.

02 Karar akışı

Değerlendir → alarm bulgularını dışla → impaksiyonu boşalt → idame → izlem. Her basamakta ailenin eğitimi ve tuvalet rutini tedavinin temelidir.

BAŞLANGIÇ

Kabızlık şikâyeti ile başvuru

Öykü: başlangıç yaşı, dışkı sıklığı/kıvamı (Bristol), ağrı, kanama, kirletme, tuvalet eğitimi, beslenme, ilaçlar, mekonyum çıkış zamanı, büyüme.

KARAR 1

Alarm bulgusu / organik neden şüphesi var mı?

Bkz. bölüm 03. Mekonyumun >48 saatte çıkışı, kanlı dışkı (fissür yokken), büyüme geriliği, safralı kusma, karın distansiyonu, anormal nörolojik/sakral bulgu...

EVET → organik değerlendirme

HAYIR → fonksiyonel kabızlık

YÖNLENDİRME

Hedefe yönelik tetkik + sevk

Hirschsprung, hipotiroidi, çölyak, anatomik/spinal anomali, inek sütü alerjisi vb. Pediatrik gastroenterolojiye yönlendir; ampirik idameyi geciktirme.

TANI

Fonksiyonel kabızlık kabul et

Aileyi bilgilendir; tuvalet ve beslenme davranışlarını düzenle; tedaviye başla.

KARAR 2

Fekal impaksiyon var mı?

Rektumda kitle, sık kirletme, taşkın (overflow) inkontinans, kısmi tıkanma. Muayene/öyküyle değerlendir.

VAR → önce disimpaksiyon

YOK → doğrudan idame

BASAMAK A

Disimpaksiyon (boşaltma)

Oral PEG 1–1.5 g/kg/gün, 3–6 gün (ilk basamak). Alternatif/başarısızlıkta lavman. İdameye ancak boşaltma sağlanınca geç.

BASAMAK B

İdame tedavisine başla

Boşaltma gerekmiyorsa idame ozmotik laksatifle başla.

BASAMAK C · TEMEL

İdame tedavi — en az 2 ay

PEG 0.4 g/kg/gün (birinci tercih), doz dışkıyı yumuşak tutacak şekilde titre edilir. + düzenli **tuvalet oturma rutini** (öğünlerden sonra 5–10 dk), pozitif pekiştirme, yeterli sıvı ve dengeli lif. Belirtiler **en az 1 ay tamamen düzeldikten sonra** ve tuvalet eğitimi tamamsa kademeli azalt.

KARAR 3

4–8 haftada yeterli yanıt var mı?

YANIT VAR → sürdür + azalt

İZLEM

Devam et, relapsı izle

Tedaviyi erken kesme; nüks sıktır.
Kademeli doz azaltımı, aile eğitimi
pekiştir.

YANIT YOK → yeniden değerlendir

DİRENÇLİ

Uyum? doz? tanı? → sevk

İlaç uyumu ve dozu gözden geçir, ikinci ajan ekle (bkz. tablo). İnatçı vakada organik nedenleri yeniden ara ve **pediatrik gastroenterolojiye** yönlendir.

03 Alarm bulguları (organik neden düşündüröenler)

Bu bulgulardan herhangi biri varsa fonksiyonel kabızlık tanısı ertelenir; hedefe yönelik tetkik ve sevk gerekir.

● Yaşamın ilk **1 ayında** başlayan kabızlık

● Mekonyumun **>48 saatte** çıkışı (Hirschsprung)

● **Büyüme geriliği** / kilo kaybı

● **Safralı kusma**, ciddi karın distansiyonu

● Fissür olmadan **rektal kanama**

● Ailede **Hirschsprung** öyküsü

● Anormal anüs pozisyonu / **anal ton**, gluteal asimetri

● Lombosakral bölgede kıllanma, gamze, sakral çukur → **spinal anomali**

● Alt ekstremitede **nörolojik defisit** / kremaster refleks kaybı

● **Mesane disfonksiyonu**, sürekli idrar kaçırma

● Sistemik: ateş, **çölyak/hipotiroidi** bulguları, aşırı susama

● Cinsel istismar kaygısı / açıklanamayan bulgular

04 İlaç dozları

Ozmotik laksatifler (özellikle PEG) hem boşaltma hem idamede birinci basamaktır. Dozlar yaklaşık olup çocuğa ve yanıtı göre titre edilir.

Disimpaksiyon (boşaltma) — kısa süreli

İLAÇ	DOZ	SÜRE / NOT
PEG 3350/4000 (1. tercih)	1–1.5 g/kg/gün	3–6 gün; sıvıyla; ayaktan uygulanabilir
Sodyum fosfat / salin lavman	Yaşa göre	PEG yoksa/yetersizse; süt çocuğunda dikkatli
Bisakodil (rektal) — seçili vaka	5–10 mg	Rutin ilk tercih değil

İdame tedavi — en az 2 ay

İLAÇ	BAŞLANGIÇ DOZU	NOT
PEG 3350/4000 (1. tercih)	0.4 g/kg/gün	Yumuşak dışkıya göre titre; her yaşta güvenli, palatabl
Laktuloz	1–2 g/kg/gün (1–3 mL/kg)	<6 ay / PEG uygun değilse tercih; gaz yapabilir
Sıvı parafin (mineral yağ)	1–3 mL/kg/gün	>1 yaş; aspirasyon riski olanda kaçın
Magnezyum hidroksit	Yaşa göre	Alternatif ozmotik; böbrek yetmezliğinde dikkat
Bisakodil / senna (ek uyarıcı)	Yaşa göre	Ozmotik yetersizse kısa süreli ekleme (kurtarma)

Süt çocuğunda (<6 ay) laktuloz veya ozmotik ilk seçenektir; ayrıca laktuloz/sorbitol içeren meyve suları (kuru erik, armut, elma) faydalıdır. **İnek sütü proteini alerjisi** düşünülen dirençli vakalarda 2–4 haftalık eliminasyon denenebilir.

05 Davranışsal ve beslenme desteği

Tuvalet rutini & davranış

- Öğünlerden sonra günde 2–3 kez, **5–10 dk** tuvalette oturma (gastrokolik refleks).
- Ayakların desteklendiği **uygun postür** (basamak/tabure).
- Dışkı günlüğü ve **pozitif pekiştirme** (ödül/yıldız çizelgesi).
- Cezalandırıcı tutumdan kaçın; tuvalet korkusunu azalt.
- Aile eğitimi: kabızlık kronik seyreder, tedavi **aylar** sürer.

Beslenme

- **Yeterli sıvı** ve yaşa uygun dengeli **lif** alımı (normalin üstüne çıkarmak gerekmez).
- Sorbitol içeren meyve suları (kuru erik, armut, elma) süt çocuğunda yardımcı.
- **Rutin olarak** prebiyotik/probiyotik önerilmez (yeterli kanıt yok).
- Aşırı inek sütü tüketimini gözden geçir.
- Diyet tek başına tedavi değildir — laksatifin yerini tutmaz.

Tedavinin süresi: İdame en az **2 ay** sürdürülür; belirtiler **en az 1 ay tam düzeldikten** ve tuvalet eğitimi tamamlandıktan sonra doz kademeli azaltılır. Erken kesme en sık nüks nedenidir.

06 Pediatrik gastroenterolojiye ne zaman sevk?

Herhangi bir **alarm bulgusu**

Optimal tedaviye rağmen **dirençli** seyir

Tanıda belirsizlik / organik şüphesi

Hirschsprung şüphesi (mekonyum gecikmesi)

Ağır enkoprezis / psikososyal etki

Rektal prolapsus, anal patoloji

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. İlaç dozları uygulamadan önce doğrulanmalıdır. Yayınlanmış tam metin kılavuzlara başvurun.

Kaynaklar

1. Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, ve ark. Evaluation and Treatment of Functional Constipation in Infants and Children: Evidence-Based Recommendations From ESPGHAN and NASPGHAN. *JPGN*. 2014;58(2):258–274.
2. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, ve ark. Functional Disorders: Children and Adolescents (Rome IV). *Gastroenterology*. 2016;150(6):1456–1468.
3. Benninga MA, Faure C, Hyman PE, ve ark. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler (Rome IV). *Gastroenterology*. 2016;150(6):1443–1455.

Çocuklarda Transaminaz Yüksekliği

— Değerlendirme Algoritması

İzole veya kalıcı ALT/AST yüksekliğine basamaklı yaklaşım; önce doğru ve karaciğer dışı nedenleri dışla, akut yetmezliği tanı, ardından yaygından nadire tetkik et.

ALT / AST

Basamaklı tetkik

0–18 yaş

Hipertransaminazemi

01 Tanım ve ilk doğrulama

ALT karaciğere daha özgüdür; **AST** kas, eritrosit ve kalpte de bulunur. Tek bir yüksek değer üzerine geniş tetkik başlatmadan önce sonucu **tekrarlayın** ve karaciğer dışı kaynakları dışlayın.

Önce netleştir

- **Yaş/cinsiyete göre ULN** kullan — çocukta ALT üst sınırı erişkinden düşüktür (yaklaşık erkek ~25–30, kız ~22–25 U/L).
- Hafif izole yükseklikte **2–4 hafta sonra tekrarla**; geçici yükseklik sık.
- Öncesi hastalık, egzersiz, ilaç/bitkisel ürün, alkol (ergen) sorgula.

Karaciğer dışı kaynağı dışla

- **Kas:** AST>ALT + CK/aldolaz yüksek → kas hastalığı (miyopati, egzersiz).
- **Hemoliz:** AST + LDH + indirekt bilirubin.
- **Makro-AST:** izole kalıcı AST yüksekliği, asemptomatik.
- **Tiroid** ve çölyak da transaminazı yükseltebilir.

Karaciğer hasarını **GGT, ALP, bilirubin, INR, albümin** ile bütünle: sentetik fonksiyon (INR, albümin) ve kolestaz (GGT/ALP/bilirubin) paterni yönü belirler.

Hafif

< 3× ULN

Sık ve çoğu geçici. Tekrarla;
obezite/NAFLD, ilaç, geçirilmiş
enfeksiyonu düşün.

Orta

3–15× ULN

Belirgin hepatosellüler hasar.
Basamaklı tetkiki tamamla,
nedeni araştır.

Ağır> 15×
ULN
veya >
1000
U/L

Akut
hepatit /
toksik /
iskemik /
otoimmün.
Sentetik
fonksiyonu
acil
değerlendir.

Değerin mutlak yüksekliği kadar **kalıcılığı** ve **sentetik bozulma** eşlik edip etmediği önemlidir.

03 Karar akışı

Doğrula → karaciğer dışını dışla → akut yetmezliği tanı → risk/öykü → basamaklı tetkik
→ tanı yoksa görüntüleme ve sevk.

BAŞLANGIÇ

Yüksek ALT ve/veya AST saptandı

Öykü: semptom (sarılık, halsizlik, karın ağrısı, kaşıntı, koyu idrar), ilaç/toksin, aile öyküsü (Wilson, otoimmün, metabolik), obezite, seyahat/temas.

ADIM 1

Testi tekrarla + karaciğer dışını dışla

CK/aldolaz (kas), LDH/hemoliz, TSH; ALT/AST + GGT, ALP, bilirubin, INR, albümin, tam kan sayımı ile paterni belirle.

KARAR 1 — KRİTİK

Akut karaciğer yetmezliği bulgusu var mı?

INR $\geq 1.5-2$ (K vitaminine yanıtız), ensefalopati, hipoglisemi, hızlı yükselen bilirubin, ağır sentetik bozukluk.

EVET → ACİL

HAYIR → planlı tetkik

ACİL

Nakil merkezine acil sevk

Pediyatrik hepatoloji/yoğun bakım. Aynı anda tedavi edilebilir nedenler (asetaminofen → NAC, otoimmün, metabolik, HSV) araştırılır.

DEVAM

Basamaklı ayaktan değerlendirme

Yükseklik derecesi ve riske göre 1. basamak testlere geç.

ADIM 2 · 1. BASAMAK (YAYGIN NEDENLER)

Sık görülenleri tara

NAFLD (obezite, USG), viral (HAV IgM, HBsAg/anti-HBc, anti-HCV, EBV/CMV), ilaç/toksin gözden geçir, çölyak (doku transglutaminaz IgA + total IgA).

KARAR 2

Neden bulundu ve yükseklik geçici mi?

EVET → nedene yönelik + izlem

YÖNET

Tedavi et, düzeltmeyi doğru

Örn. NAFLD'de yaşam tarzı; ilaç kesimi; enfeksiyon izlemi. Normale dönene dek ALT takip.

HAYIR / kalıcı → 2. basamak

ADIM 3 · 2. BASAMAK

Nadir/tedavi edilebilir nedenler

Otoimmün hepatit (ANA, ASMA, anti-LKM-1, IgG), **Wilson** (seruloplazmin; >3 yaş), **α 1-antitripsin** düzeyi/fenotip, metabolik/endokrin tetkik.

ADIM 4 · GÖRÜNTÜLEME

Karaciğer USG (± Doppler)

Steatoz, hepatomegali, biliyer/parankimal patoloji, portal hipertansiyon bulguları.

KARAR 3

Kapsamlı tetkike rağmen ≥ 6 ay kalıcı / açıklanamayan?

EVET → sevk / biyopsi

İLERİ

Pediyatrik hepatolojiye yönlendir

Karaciğer biyopsisi ve genetik/metabolik ileri tetkik gerekebilir.

HAYIR → izlem

İZLEM

Periyodik ALT takibi

Hafif, düzelen, asemptomatik seyirde aralıklı kontrol yeterli olabilir.

Nedene yönelik laboratuvar / görüntüleme		
BASAMAK	HEDEF	TESTLER
Temel	Hasar paterni + sentetik fonksiyon	ALT, AST, GGT, ALP, total/direkt bilirubin, INR , albümin, TKS, glukoz
Dışlama	Karaciğer dışı kaynak	CK, aldolaz, LDH, TSH, (makro-AST düşün)
1. basamak	NAFLD	Boy/kilo/VKİ, açlık glukoz/insülin, lipid, karaciğer USG
1. basamak	Viral hepatit	HAV IgM, HBsAg + anti-HBc, anti-HCV, EBV/CMV serolojisi
1. basamak	Çölyak	Doku transglutaminaz IgA + total IgA
2. basamak	Otoimmün hepatit	ANA, ASMA, anti-LKM-1, IgG düzeyi
2. basamak	Wilson (>3 yaş)	Seruloplazmin, 24 saat idrar bakırı, göz muayenesi (KF halkası)
2. basamak	α 1-antitripsin eksikliği	α 1-antitripsin düzeyi + fenotip/genotip
2. basamak	Metabolik / endokrin	Yaşa göre metabolik tarama; tiroid; süt çocuğunda genişletilmiş panel
3. basamak	Kalıcı, açıklanamayan	Pediyatrik hepatoloji sevki, karaciğer biyopsisi, genetik test

Tetkik derinliği **yükseklik derecesi, kalıcılık ve klinikle** orantılı olmalıdır: hafif, geçici, asemptomatik izole yükseklikte önce tekrar + NAFLD taraması; ağır/kalıcı yükseklikte tam panel eş zamanlı istenir.

05

Yaşa özgü ipuçları

Süt çocuğu (< 1 yaş)

- Kolestaz eşlik ediyorsa **biliyer atrezi** ivedi dışlanır (direkt bilirubin, USG, cerrahi aciliyet).
- **Metabolik/genetik** nedenler öne çıkar: galaktozemi, tirozinemi, mitokondriyal hastalık, safra asidi bozuklukları.
- Enfeksiyon (TORCH, sepsis, idrar yolu enfeksiyonu) ve endokrin (hipotiroidi, hipopituitarizm).

Büyük çocuk / ergen

- **NAFLD** en sık neden (obezite, metabolik sendrom).
- **Viral hepatit**, ilaç/toksin, ergende alkol/madde.
- **Wilson** ve **otoimmün hepatit** mutlaka düşünülür — tedavi edilebilir, gecikmemeli.

06

Acil / alarm bulguları

● **Koagülopati**: INR $\geq 1.5-2$, K vitaminine yanıtız

● **Ensefalopati**: bilinç/davranış değişikliği, irritabilite

● **Hipoglisemi**, düşük albümin (sentetik yetmezlik)

● Hızlı yükselen **sarılık** / direkt hiperbilirubinemi

● ALT/AST > **1000 U/L** veya hızlı tırmanış

● Asetaminofen/toksin alımı öyküsü → **NAC** düşün

● Süt çocuğunda kolestaz → **biliyer atrezi** aciliyeti

● Portal hipertansiyon / assit / hepatosplenomegali

07 Pediatrik hepatolojiye ne zaman sevk?

Herhangi bir **akut yetmezlik** bulgusu (acil)

Transaminaz **> 5× ULN** ve açıklanamayan

≥ 6 ay **kalıcı** yükseklik

Wilson / otoimmün / metabolik şüphe

Süt çocuğunda kolestaz

Biyopsi gerektiren durum

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Referans aralıkları laboratuvara göre değişir; ULN değerlerini kendi laboratuvarınızla doğrulayın.

Kaynaklar

1. Vajro P, Maddaluno S, Veropalumbo C. Persistent hypertransaminasemia in asymptomatic children: a stepwise approach. *World J Gastroenterol*. 2013;19(18):2740–2751.
2. Vos MB, Abrams SH, Barlow SE, ve ark. NASPGHAN Clinical Practice Guideline for Pediatric NAFLD. *JPGN*. 2017;64(2):319–334.
3. Mieli-Vergani G, Vergani D, Baumann U, ve ark. Diagnosis and Management of Pediatric Autoimmune Liver Disease: ESPGHAN Position Statement. *JPGN*. 2018;66(2):345–360.
4. Socha P, Janczyk W, Dhawan A, ve ark. Wilson's Disease in Children: ESPGHAN Position Paper. *JPGN*. 2018;66(2):334–344.

Çocuklarda Kronik İshal — Değerlendirme Algoritması

≥ 2–4 hafta süren ishalde yaşa ve fizyopatolojik mekanizmaya göre yaklaşım: önce büyümeyi ve alarm bulgularını değerlendir, ozmotik/sekretuar ayrımını yap, hedefe yönelik tetkik et.

Kronik ishal ≥ 2–4 hafta

Ozmotik / Sekretuar / İnflamatuar

0–18 yaş

Malabsorpsiyon

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Kronik ishal = ≥ 14 gün (çoğu kaynakta ≥ 4 hafta) süren, dışkı sıklığı ve/veya su içeriğinde artış. İlk soru: **çocuk büyüyor mu?** Büyüme geriliği ve alarm bulguları organik/malabsorptif nedeni işaret eder.

Öykü

- Süre, başlangıç yaşı, sıklık, **dışkı özelliği** (sulu / yağlı / kanlı-mukuslu).
- Beslenme: **aşırı meyve suyu/sorbitol**, yeni gıdalar, glüten, süt.
- Gece ishali, karın ağrısı, kilo/iştah, ateş, döküntü, seyahat.
- Antibiyotik öyküsü, aile öyküsü (çölyak, IBD, KF, immün yetmezlik).

Muayene

- Büyüme eğrisi** ve hidrasyon/ödem (protein kaybı).
- Karın distansiyonu, kitle, perianal hastalık (fistül/fissür → IBD).
- Çomak parmak, döküntü, aftöz lezyon, artrit (ekstraintestinal).
- Cilt altı yağ, kas kütlesi (kronik malnütrisyon işaretleri).

Fizyopatoloji tetkiki yönlendirir. Basit ipucu: **açlıkla düzelen** ishal ozmotik, **açlıkta süren** ishal sekretuardır.

Ozmotik

Açlıkla düzelir · dışkı pH < 5.5, redüktan madde (+), ozmotik aralık ↑

Karbonhidrat malabsorpsiyonu (laktoz, sukraz-izomaltaz), aşırı meyve suyu/sorbitol, laksatif.

Sekretuar

Açlıkta sürer · bol sulu, ozmotik aralık düşük

Enfeksiyon toksinleri, konjenital diyareler, nöroendokrin tümör, safra asidi.

İnflamatuvar

Kan/mukus · kalprotektin ↑, CRP/ESR ↑

İnflamatuvar bağırsak hastalığı, alerjik kolit, invaziv/kronik enfeksiyon.

Yağ malabsorpsiyonu

Yağlı-kokulu dışkı · elastaz ↓, dışkı yağı ↑

Çölyak, kistik fibrozis / pankreas yetmezliği, kolestaz, kısa bağırsak.

03 Karar akışı

Büyüme + alarm değerlendir → sağlıklı büyüyen sık iyi huylu nedenler → aksi halde mekanizmaya göre basamaklı tetkik → tanı yoksa sevk/endoskopi.

BAŞLANGIÇ

≥ 2-4 hafta süren ishal

Öykü, beslenme, dışkı özelliği ve büyüme eğrisini değerlendir.

KARAR 1

Büyüme geriliği veya alarm bulgusu var mı?

Kilo kaybı/duraklama, kanlı dışkı, gece ishali, dehidratasyon, ödem, ateş, perianal hastalık (bkz. bölüm 05).

HAYIR → sağlıklı büyüyor

EVET → organik tetkik

SIK İYİ HUylu NEDENLER

Diyet öyküsünü gözden geçir

Toddler ishali (kronik nonspesifik), aşırı meyve suyu/sorbitol, geçici post-enfeksiyöz laktoz intoleransı. Diyet düzenle + izle.

YÖNLENDİR

Basamaklı tetkike geç

Dışkı özelliği ve mekanizmaya göre hedefe yönelik test iste.

ADIM 1 · 1. BASAMAK

Dışkı + kan tetkikleri

Dışkı: kültür, parazit/Giardia antijeni, gizli kan, **kalprotektin**, pH + redüktan madde, elastaz. **Kan:** TKS, CRP/ESR, elektrolit, albümin, **çölyak serolojisi** (doku transglutaminaz IgA + total IgA), TSH.

KARAR 2

Yönlendirici bulgu var mı?

EVET → nedene yönelik

HAYIR / kalıcı → 2. basamak

YÖNET

Tanıya göre tedavi

Çölyak → glütensiz diyet; Giardia → tedavi; laktoz intoleransı → diyet; alerjik → eliminasyon. Yanıtı doğrula.

ADIM 2 · 2. BASAMAK

Genişletilmiş tetkik

Ter testi (KF), immünglobulinler, IBD göstergeleri, endokrin/metabolik, gerekirse

dışkı ozmotik aralığı ve nöroendokrin
belirteçler.

KARAR 3

Tanı hâlâ belirsiz / IBD veya konjenital şüphesi?

EVET → sevk / endoskopi

İLERİ

Pediyatrik gastroenterolojiye yönlendir

Üst/alt endoskopi + biyopsi, görüntüleme; süt
çocuğunda konjenital ishal için genetik tetkik.

HAYIR → izlem

İZLEM

Büyüme ve semptom takibi

Diyet ampirik denemesi + yakın izlem;
kötüleşme/yeni alarm → yeniden
değerlendir.

Hedefe yönelik laboratuvar / işlemler		
BASAMAK	HEDEF	TESTLER
Dışkı	Enfeksiyon	Kültür, Giardia/Cryptosporidium antijeni, parazit yumurta, (C. difficile seçili)
Dışkı	İnflamasyon	Fekal kalprotektin , gizli kan, lökosit
Dışkı	Malabsorpsiyon tipi	pH + redüktan madde (ozmotik), dışkı elastazı (pankreas), dışkı yağı
Kan	Genel + beslenme	TKS, CRP/ESR, elektrolit, albümin, demir, çinko, vitaminler
Kan	Çölyak	Doku transglutaminaz IgA + total IgA
Kan	Endokrin	TSH (± hipertiroidi taraması)
2. basamak	Kistik fibrozis	Ter testi (± genetik)
2. basamak	İmmün yetmezlik	İmmünglobulinler (IgG/A/M), lenfosit alt grupları
3. basamak	IBD / mukozal	Üst + alt endoskopi ve biyopsi, görüntüleme (MR enterografi)
3. basamak	Konjenital ishal (süt çocuğu)	Dışkı elektrolit/ozmotik aralık, genetik panel, nöroendokrin belirteçler

Toddler ishali (6 ay–5 yaş, iyi büyüyen, ekstra tetkik gerektirmeyen): "4 F" düzenlemesi — aşırı **meyve suyu** (fruktoz/sorbitol) azalt, yeterli **yağ**, normal **lif**, aşırı **sıvıyı** sınırla. Genellikle 4 yaş civarı kendiliğinden geriler.

05

Alarm bulguları (organik neden düşündüröenler)

- **Büyüme geriliđi** / kilo kaybı / duraklama

- **Kanlı veya mukuslu dışkı**

- **Gece ishali** (uykudan uyandıran)

- Dehidratasyon, elektrolit bozukluđu

- **Ödem** / hipoalbüminemi (protein kaybı)

- Sürekli ateş, sistemik hastalık bulgusu

- **Perianal hastalık** (fistül, fissür, apse) → IBD

- Ekstraintestinal: artrit, döküntü, aftöz ülser, üveit

- Süt çocuđuunda **doğumdan itibaren** ağır sulu ishal (konjenital)

- Tekrarlayan/ağır enfeksiyon (immün yetmezlik)

06

Yaş a özgü en sık nedenler**Süt çocuđu (< 1 yaş)**

- **İnek sütü/besin protein alerjisi**, post-enfeksiyöz ishal.
- Doğumdan itibaren ağır sulu ishalde **konjenital ishaller** (mikrovillus inklüzyon, tufting, konjenital klor/sodyum ishali).
- **Kistik fibrozis**, primer immün yetmezlik.

Toddler / okul çađı / ergen

- **Toddler ishali** (kronik nonspesifik), post-enfeksiyöz laktoz intoleransı, Giardia.
- **Çölyak** hastalığı her yaş ta düşünölmeli.
- Okul çađı/ergende **IBD** (Crohn, ülseratif kolit) ve İBS.

Herhangi bir **alarm bulgusu****Büyüme geriliği** / malnütrisyonKanlı ishal / **IBD** şüphesi

1. basamak tetkik tanısız + kalıcı

Süt çocuğunda **konjenital ishal** şüphesi

Endoskopi/biyopsi gerektiren durum

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Tetkik seçimi çocuğun yaşı, büyümesi ve klinik gidişine göre bireyselleştirilmelidir.

Kaynaklar

1. Zella GC, Israel EJ. Chronic Diarrhea in Children. *Pediatr Rev.* 2012;33(5):207–218.
2. Guarino A, Lo Vecchio A, Berni Canani R. Chronic diarrhoea in children. *Best Pract Res Clin Gastroenterol.* 2012;26(5):649–661.
3. Thiagarajah JR, Kamin DS, Acra S, ve ark. Advances in Evaluation of Chronic Diarrhea in Infants. *Gastroenterology.* 2018;154(8):2045–2059.
4. Hill ID, Fasano A, Guandalini S, ve ark. NASPGHAN Clinical Report on Celiac Disease. *JPGN.* 2016;63(1):156–165.

Yenidoğan Kolestazı ve Uzamış Sarılık — Değerlendirme Algoritması

Direkt (konjuge) hiperbilirubinemi hiçbir zaman fizyolojik değildir. Amaç, tedavi edilebilir nedenleri ve özellikle **biliyer atreziyi** zaman kaybetmeden tanımdır.

Direkt bilirubin > 1.0 mg/dL

≥ 2 hafta uzamış sarılık

Biliyer atrezi aciliyeti

ESPGHAN / NASPGHAN 2017

Zamana duyarlı: Biliyer atrezide Kasai portoenterostomisi ne kadar erken (ideali < 45–60. gün) yapılırsa sonuç o kadar iyidir. Kolestaz saptanan her bebek **ivedilikle** değerlendirilmeli ve pediatrik gastroenteroloji/hepatolojiye yönlendirilmelidir.

01 Tanım ve tarama eşiği

Kolestaz = safra akımının bozulması; laboratuvarında **direkt/konjuge bilirubin yüksekliği** ile tanınır.

Ne zaman fraksiyone bilirubin?

- **≥ 2 haftadır sarı** olan her bebekte direkt bilirubin bakılır (sadece anne sütü sarılığı varsayılmaz).
- İyi durumdaki tamamen anne sütü alan bebekte 3. haftaya dek izlenebilir; ancak **açolik dışkı / koyu idrar** varsa hemen ölçülür.
- **Direkt bilirubin > 1.0 mg/dL** anormaldir (bazı tanımlarda total'in >%20'si).

İlk üç ipucu

- **Dışkı rengi** — açık/kil rengi (açolik) dışkı obstrüksiyonu düşündürür (renk kartı ile izle).
- **İdrar rengi** — koyu/çay renkli idrar (konjuge bilirubin atılımı).
- **Hepatomegali** ve büyüme/beslenme durumu.

Altın kural: Konjuge hiperbilirubinemi asla fizyolojik kabul edilmez — mutlaka araştırılır. Uzamış **indirekt** hiperbilirubinemi ise (anne sütü sarılığı, hemoliz, hipotiroidi) ayrı değerlendirilir.

Obstrüktif / anatomik

- **Biliyer atrezi** (en kritik)
- Koledok kisti
- Safra taşı / çamur, tıkaç

Hepatosellüler

- Enfeksiyon (TORCH, İYE, sepsis)
- Metabolik: galaktozemi, tirozinemi, α 1-antitripsin
- Endokrin: hipotiroidi, hipopituitarizm
- İdiyopatik neonatal hepatit

Genetik / kanaliküler

- **Alagille** sendromu
- **PFIC** (progresif ailesel)
- Safra asidi sentez defektleri

03 Karar akışı

Kolestazı doğru → durumu stabilize et ve tedavi edilebilir acilleri (sepsis, galaktozemi, endokrin) dışla → biliyer atreziyi hızla değerlendir → nedene yönelik tetkik.

BAŞLANGIÇ

≥ 2 hafta uzamış sarılık

Fraksiyone bilirubin iste. Dışkı ve idrar rengini değerlendir.

KARAR 1

Direkt bilirubin yüksek mi? (> 1.0 mg/dL)

HAYIR (indirekt) → ayrı yol

EVET → KOLESTAZ

İNDİREKT

Anne sütü sarılığı / hemoliz / tiroid

Hemoliz, hipotiroidi, anne sütü sarılığını değerlendir; kolestaz algoritmasından çık.

KOLESTAZ DOĞRULANDI

İvedi değerlendirme başlat

Hepatoloji/GİS'e yönlendir; zaman biliyer atrezi lehine kritiktir.

ADIM 1 · ACİL DIŞLAMALAR

Tedavi edilebilir/tehlikeli nedenleri hemen ele al

Sepsis / İYE (kültür), galaktozemi (idrar redüktan madde, GALT — süt kes), hipotiroidi/hipopituitarizm (TSH, sT4, glukoz), hipoglisemi. K vitamini ile kanama riskini yönet.

ADIM 2 · TEMEL TETKİK + GÖRÜNTÜLEME

Karaciğer paneli ve USG

ALT, AST, GGT, ALP, total/direkt bilirubin, INR/albümin (sentetik fonksiyon), TKS. Karaciğer USG (açlık): safra kesesi yokluğu/küçüklüğü, triangular cord bulgusu, koledok kisti.

KARAR 2

Biliyer atrezi düşündüren bulgu var mı?

Açolik dışkı, yüksek GGT, USG'de safra kesesi anomalisi / triangular cord.

EVET → cerrahi aciliyet

HAYIR / belirsiz → tetkiki genişlet

İVEDİ

ADIM 3 · 2. BASAMAK

Kolanjiyografi / cerrahi deęerlendirme

İntraoperatif kolanjiyografi tanıyı doęrular;
biliyer atrezide **Kasai portoenterostomisi**
(ideali < 45–60. gün).

Metabolik / genetik / dięer

α 1-antitripsin düzeyi/fenotip, tirozinemi
(süksinilaseton), ter testi, TORCH; gerekirse
karacięer biyopsisi ve genetik panel
(Alagille/PFIC).

ADIM 4 · DESTEK TEDAVİ (PARALEL)

Beslenme + yağda eriyen vitaminler

MCT içeren mama ile beslenme desteęi, **A-D-E-K vitamini** takviyesi ve düzeyi, kaşıntı/kolestaz
için **ursodeoksikolik asit**; büyümeyi yakından izle.

Kolestaz nedenine yönelik tetkik		
BASAMAK	HEDEF	TESTLER
Doğrula	Kolestaz + hasar/sentez	Fraksiyone bilirubin, ALT, AST, GGT , ALP, INR, albümin, TKS, glukoz
Acil	Enfeksiyon	Kan + idrar kültürü, gerekirse TORCH serolojisi
Acil	Galaktozemi	İdrar redüktan madde, GALT enzimi (süt kes)
Acil	Endokrin	TSH, sT4, (hipopituitarizm: kortizol, glukoz)
Görüntüleme	Anatomi	Karaciğer USG (safra kesesi, triangular cord, koledok kisti)
2. basamak	α 1-antitripsin eksikliği	Düzey + fenotip/genotip
2. basamak	Tirozinemi tip 1	Kan/idrar süksinilaseton, aminoasitler
2. basamak	Kistik fibrozis	Ter testi / genetik
3. basamak	Biliyer atrezi doğrulama	İntraoperatif kolanjiyografi ($\pm$ HIDA sintigrafi, biyopsi)
3. basamak	Genetik kolestaz	Karaciğer biyopsisi, genetik panel (Alagille/JAG1, PFIC, safra asidi defektleri)

GGT ipucu: Biliyer atrezi ve çoğu obstrüktif nedende GGT **yüksektir**; PFIC tip 1–2 ve safra asidi sentez defektlerinde ise GGT **normal/düşük** olması ayırıcı tanıda yol göstericidir.

05 Kırmızı bayraklar (ivedi değerlendirme)

● **Açolik / kil rengi dışkı** → obstrüksiyon, biliyer atrezi

● **Koyu idrar** (konjuge bilirubin)

● Direkt bilirubin yüksekliği + **hepatomegali**

● **Kanama** / kolay morarma (K vitamini eksikliği)

● **Kötü beslenme, letarji, kusma** → metabolik/sepsis

● Hipoglisemi, sentetik yetmezlik (INR ↑, albümin ↓)

● Büyüme geriliği, dismorfik bulgu (Alagille)

● Kalp üfürümü / posterior embriyotokson (Alagille)

06 Sevk ilkesi

Kolestaz saptanan her bebek → ivedi hepatoloji/GİS

Açolik dışkı / BA şüphesi → **cerrahi** ile eş zamanlı

Sentetik yetmezlik → nakil merkezi

Metabolik acil (galaktozemi/tirozinemi)

Tetkikler sevki **geciktirmemeli**; değerlendirme ve yönlendirme paralel yürütülür.

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Yenidoğan kolestazı zamana duyarlıdır — şüphede tetkiki ve sevki geciktirmeyin.

Kaynaklar

1. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, ve ark. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. *JPGN*. 2017;64(1):154–168.
2. Feldman AG, Sokol RJ. Neonatal Cholestasis: Emerging Molecular Diagnostics and Potential Novel Therapeutics. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2019;16(6):346–360.

3. Götze T, Blessing H, Grillhösl C, ve ark. Neonatal Cholestasis — Differential Diagnoses, Current Diagnostic Procedures, and Treatment. *Front Pediatr.* 2015;3:43.

Çocuklarda Ülseratif Kolit — Tanı ve Tedavi Algoritması

Porto ölçütleriyle tanı, **PUCAI** ile şiddet sınıflaması ve ECCO/ESPGHAN temelli basamaklı tıbbi tedavi; akut ağır kolitin ivedi yönetimi vurgulanır.

Porto ölçütleri

PUCAI şiddet skoru

ECCO / ESPGHAN 2018

İnflamatuar bağırsak hastalığı

01 Tanı ve değerlendirme

Kronik (≥ 4 hafta) veya tekrarlayan **kanlı ishal**, karın ağrısı, tenesmus, aciliyet; sistemik bulgular ve büyüme geriliği olabilir. Tanı **Porto ölçütlerine** göre konur.

Tanı süreci (Porto)

- Öncelikle **enfeksiyonu dışla** (dışkı kültürü, **C. difficile**, parazit).
- İleokolonoskopi + üst GİS endoskopisi**, çok sayıda segmentten biyopsi.
- Crohn'u dışlamak için **ince bağırsak görüntülemesi** (MR enterografi).
- ÜK: rektumdan başlayan, sürekli, yüzeyel mukozal inflamasyon (kolona sınırlı).

Başlangıç tetkikleri

- Kan:** TKS, CRP/ESR, albümin, karaciğer/böbrek, demir.
- Dışkı:** kalprotektin, kültür + C. difficile toksini.
- Tedavi öncesi: TPMT/tiyopürin metaboliti, hepatit B, TB (biyolojik öncesi), aşı durumu.
- Büyüme, beslenme, kemik sağlığı ve psikososyal değerlendirme.

PUCAI (Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index) 0–85 puan; tedavi kararı ve yanıt izlemi bu skora dayanır.

Remisyon

< 10

Hastalık aktif değil;
idame hedefi.

Hafif

10–34

Ayaktan; 5-ASA ile
indüksiyon.

Orta

35–64

Oral steroid /
yükseltme
gerekebilir.

Ağır

≥ Akut ağır

65

kolit —
hastaneye
yatış.

PUCAI bileşenleri (özet)

PARAMETRE	ARALIK	PUAN
Karın ağrısı	Yok / hafif / şiddetli	0–10
Rektal kanama	Yok → çoğunlukla kan	0–30
Dışkı kıvamı	Şekli → tümü sulu	0–10
Gün içi dışkı sayısı	0–2 → >8	0–15
Gece dışkılama (uykudan uyandıran)	Yok / var	0–10
Aktivite düzeyi	Kısıtsız → kısıtlı	0–10

Tanıyı doğrula → PUCAI ile şiddeti belirle → şiddete göre indüksiyon → yanıtı PUCAI ile izle → yanıtızlılıkta yükselt; hedef **steroidsiz remisyon ve mukozal iyileşme**.

BAŞLANGIÇ

Tanı doğrulandı → PUCAI hesapla

Enfeksiyon (özellikle *C. difficile*) dışlandı. Hastalık yaygınlığı ve şiddeti belirlendi.

KARAR 1

PUCAI $\geq$ 65 (akut ağır kolit) mi?

EVET → hastaneye yatış

HAYIR → şiddete göre

AKUT AĞIR KOLİT

IV kortikosteroid + yakın izlem

Yatır; IV metilprednizolon. *C. difficile*'yi tekrar dışla. **3. ve 5. günde PUCAI** ile yanıtı değerlendir.

AYAKTAN

Hafif-orta indüksiyon

PUCAI 10–64: 5-ASA temelli indüksiyona başla.

ADIM 1 · HAFİF-ORTA İNDÜKSİYON

Oral + topikal 5-ASA (mesalazin)

Oral 5-ASA + proktit/sol kolonda **topikal 5-ASA** (lavman/supozituar). 2–4 haftada PUCAI ile yanıtı değerlendir.

KARAR 2

5-ASA ile yeterli yanıt var mı?

EVET → idame

HAYIR → yükselt

İDAME

5-ASA idamesini sürdür

Steroidsiz remisyonu koru; kalprotektin ve büyüme ile izle.

ADIM 2

Oral kortikosteroid ile indüksiyon

Oral prednizolon (veya uygun olgularda budesonid-MMX). Steroid **idame tedavisi değildir** — kademeli azalt.

KARAR 3

Steroide bağımlı / dirençli mi?

EVET → biyolojik / immünmodülatör

HAYIR → idame

ADIM 3 · YÜKSELTME

Anti-TNF (infliksimab) ± tiyopürin

Steroid bağımlı/dirençli hastalıkta **anti-TNF** başlat; idamede tiyopürin veya anti-TNF sürdür. Yanıtsızlıkta ikinci biyolojik (vedolizumab vb.).

İDAME

Steroidsiz remisyonu sürdür

5-ASA ± tiyopürin ile idame; düzenli izlem.

AKUT AĞIR KOLİT YOLU · 3.-5. GÜN

IV steroide yanıtsızsa ikinci basamak

PUCAI 3. günde >45 ise ikinci basamağı planla; 5. günde >65 ise başlat: **infliksimab** veya kalsinörin inhibitörü (siklosporin/takrolimus). Yanıt yoksa **kolektomi**.

Dozlar pediatrik kaynaklara göre yaklaşık olup çocuğun kilosu, yanıtı ve ilaç düzeyine göre bireyselleştirilir. Maksimumlar erişkin dozunu aşmaz.

İlaç dozları — indüksiyon ve idame		
İLAÇ	DOZ	NOT / İZLEM
Oral 5-ASA (mesalazin)	50–80 mg/kg/gün (maks 4–4.8 g/gün)	Hafif–orta indüksiyon + idame; böbrek fonksiyonu izlenir
Topikal 5-ASA	Lavman 25 mg/kg (≤1 g) supozitivar 500 mg–1 g	Proktit/sol kolon; oral ile birlikte etkinliği artırır
Oral prednizolon	1 mg/kg/gün (maks 40 mg)	İndüksiyon; ~8–10 haftada azaltılır. İdamede kullanılmaz
IV metilprednizolon	1–1.5 mg/kg/gün (maks 40–60 mg)	Akut ağır kolit; 3.–5. gün PUCAl ile yanıt
Azatiyoprin	2–2.5 mg/kg/gün	İdame; TPMT önce , TKS+KCFT izlemi, metabolit düzeyi
6-merkaptopurin	1–1.5 mg/kg/gün	Azatiyoprin alternatifi
İnfliksimab	5 mg/kg · 0-2-6. hafta sonra 8 haftada bir	Ağır/dirençli olguda dozu yükselt veya aralığı kısalt; trough düzeyi ile optimize
Adalimumab	Kiloya göre yükleme sonra 2 haftada bir s.c.	Anti-TNF alternatifi
Kalsinörin inhibitörü	Siklosporin 2 mg/kg/gün IV veya takrolimus	IV steroide dirençli akut ağır kolitte köprü; düzey izlemi
İkinci sıra biyolojik	Vedolizumab / ustekinumab	Anti-TNF yanıtı/kayı olgularda

Şiddete göre strateji		
DURUM	İNDÜKSİYON	İDAME
Hafif–orta	Oral + topikal 5-ASA	5-ASA

DURUM	İNDÜKSİYON	İDAME
5-ASA yetersiz	Oral kortikosteroid (± budesonid-MMX)	5-ASA ± tiyopürin
Steroid bağımlı/dirençli	Anti-TNF	Anti-TNF ± tiyopürin
Akut ağır kolit (PUCAI ≥ 65)	Yatış + IV steroid	Yanıtı göre biyolojik
IV steroide dirençli	İnfliksimab veya kalsinörin inhibitörü	Anti-TNF / tiyopürin
Tıbbi tedaviye dirençli	Kolektomi	

Tedavi hedefi (treat-to-target): klinik remisyon değil, **steroidsiz remisyon + mukozal/biyokimyasal iyileşme** — normalize kalprotektin ve endoskopik iyileşme. Steroidler yalnızca indüksiyon içindir.

Aktivite (PUCAI) + biyobelirteç (kalprotektin) + gerektiğinde endoskopi ile "treat-to-target"; ilaca özgü güvenlik izlemi ayrıca yürütülür.

Ne, ne zaman izlenir		
İZLEM	SIKLIK	HEDEF / EŞİK
PUCAI (klinik)	Her ziyaret / alevlenmede	< 10 (remisyon)
Fekal kalprotektin	~3 ayda bir, ataktan sonra	Normalizasyon (<100–250 µg/g)
TKS, CRP, albümin, KCFT	3 ayda bir (tiyopürinde daha sık)	Normal; sitopeni/hepatotoksisite izle
Endoskopik yeniden değerlendirme	Hedefe ulaşımı doğrulamak için	Mukozal iyileşme
Tiyopürin metaboliti	Başlangıç titrasyonu + gerektiğinde	6-TGN terapötik; başlamadan TPMT
Anti-TNF trough + antikor	İndüksiyon sonrası / yanıt kaybında	Terapötik düzey (TDM ile doz optimize)
Büyüme, puberte, D vit/kemik	Her ziyaret / yıllık DXA endikasyonla	Persentil korunumu
KRK sürveyans kolonoskopisi	Yaygın kolitte tanıdan 8–10 yıl sonra, 1–2 yılda bir; PSC varsa tanıdan itibaren yıllık	Displazi taraması

Tedaviye başlarken güvenlik

- İmmüsupresyon öncesi **aşıları tamamla**; canlı aşı immüsupresyonda kontrendike.
- Biyolojik öncesi **latent TB (IGRA/PPD) ve HBV** taraması.
- Tiyopürin öncesi **TPMT**; kombinasyonda lenfoma/HSTCL riskini göz önünde tut.

Alevlenme / atak yönetimi

- Her alevlenmede **C. difficile** ve dirençli olguda **CMV koliti** (biyopsi) dışla.
- Ağır atakta **VTE profilaksisi** ve dehidratasyon/elektrolit yönetimi.
- Yanıt kaybında önce **ilaç düzeyi/uyumu**, sonra basamak yükseltme.

06 Kırmızı bayraklar / komplikasyonlar

• **PUCAI ≥ 65** — akut ağır kolit, yatış

• **Toksik megakolon** — distansiyon, sistemik toksisite

• Ağır kanama, ciddi anemi, transfüzyon ihtiyacı

• Perforasyon / peritonit bulguları

• Ağır hipoalbuminemi, hızlı kilo kaybı

• IV steroide 3–5 günde yanıtsızlık

• Süperenfeksiyon: **C. difficile** / CMV koliti

• < 6 yaş / atipik seyir → **monogenik IBD** (VEO-IBD) düşün

Kolektomi endikasyonları

- **Akut:** tıbbi tedaviye dirençli akut ağır kolit; toksik megakolon, perforasyon, kontrol edilemeyen kanama.
- **Elektif:** uygun tedaviye rağmen inatçı hastalık, steroide bağımlılık ve biyolojiklerin başarısızlığı.
- Displazi/malignite saptanması.
- Tercih edilen: **restoratif proktokolektomi + IPAA** (ileoanal poş); çok disiplinli (cerrah, stoma hemşiresi) planlama.

Basamak yükseltme tetikleyicileri

- IV steroide **3. günde PUCAI > 45** → ikinci basamağı planla; **5. günde > 65** → başlat.
- Anti-TNF **yanıt kaybı:** önce trough/antikor → doz optimize → ikinci biyolojiğe geç.
- Steroid bağımlılık: idamede biyolojik/immünmodülatöre geçiş.
- **VEO-IBD (< 6 yaş)** / atipik seyir: monogenik zemin için immünolojik-genetik değerlendirme.

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. İlaç seçimi, dozları ve biyolojik tedavi kararları deneyimli pediatrik gastroenteroloji ekibince verilmelidir.

Kaynaklar

1. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, ve ark. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 1: Ambulatory Care — ECCO-ESPGHAN Guideline. *JPGN*. 2018;67(2):257–291.
2. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, ve ark. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 2: Acute Severe Colitis — ECCO-ESPGHAN Guideline. *JPGN*. 2018;67(2):292–310.
3. Levine A, Koletzko S, Turner D, ve ark. ESPGHAN Revised Porto Criteria for the Diagnosis of Inflammatory Bowel Disease in Children and Adolescents. *JPGN*. 2014;58(6):795–806.

4. Turner D, Otley AR, Mack D, ve ark. Development and Validation of the Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index (PUCAI). *Gastroenterology*. 2007;133(2):423–432.

Çocuklarda MASLD — Tanı, Tedavi ve İzlem Algoritması

Metabolik disfonksiyonla ilişkili steatotik karaciğer hastalığı (eski adıyla NAFLD): obez/kilolu çocukta ALT ile tarama, dışlama temelli tanı, fibrozis değerlendirme ve yaşam tarzı öncelikli yönetim.

MASLD (eski NAFLD)

NASPGHAN 2017 tarama

Kardiyometabolik risk

Fibrozis odaklı izlem

01 Tanım ve terminoloji

MASLD: hepatik steatoz (görüntüleme veya histolojide $\geq 5\%$) + en az bir **kardiyometabolik risk faktörü**, diğer steatoz nedenlerinin dışlanmasıyla. **MASH** = steatohepatit (enflamasyon + balonlaşma $\pm$ fibrozis). Çocukta en sık kronik karaciğer hastalığıdır ve obezite ile yakından ilişkilidir.

Kardiyometabolik ölçütler (≥ 1)

- Yaşa/cinse göre yüksek **VKİ / bel çevresi** (santral obezite).
- Bozulmuş glukoz** / insülin direnci / tip 2 diyabet.
- Dislipidemi:** yüksek trigliserid, düşük HDL.
- Yüksek kan basıncı.

Ayrımı yapılacaklar

- MetALD:** MASLD + belirgin alkol tüketimi (ergen).
- Steatozun diğer nedenleri: ilaç, hızlı kilo kaybı, hepatit C, endokrin.
- Çocukta özellikle **tek gen / metabolik** nedenleri (Wilson, lizozomal asit lipaz eksikliği, $\alpha 1$ -antitripsin) dışla.

Tarama endikasyonu

- **9–11 yaşından** itibaren **obez** ($VKİ \geq \%95$) çocuklarda; **kilolu** ($\%85–95$) + risk faktörü olanlarda.
- Ek risk: santral obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet/prediyabet, dislipidemi, OUA, ailede MASLD.
- Tarama testi: **ALT** ($\pm$ görüntüleme değil).

ALT eşikleri

- Cinsiyete göre ULN: **erkek >26, kız >22 U/L** (SAFETY).
- ALT sınırda ise 3–6 ay içinde tekrar; kalıcı yüksekse ileri değerlendirme.
- **ALT > 2× ULN kalıcı** veya **>80 U/L** → gecikmeden tam değerlendirme.

ALT ile tara → kalıcı yükseklikte diğer nedenleri dışla → steatoz + fibrozisi değerlendir → yaşam tarzı temelli yönet → yanıt ve fibrozisi izle.

BAŞLANGIÇ**Riskli çocukta ALT yüksek**

Obez/kilolu + kardiyometabolik risk. ALT kalıcı yüksek (bkz. eşikler).

ADIM 1 · DIŞLAMA**Diğer karaciğer hastalıklarını dışla**

Viral (HBV/HCV), **otoimmün hepatit** (ANA/ASMA/anti-LKM, IgG), **Wilson** (seruloplazmin), α 1-antitripsin, çölyak, tiroid, ilaç. Uygunsa lizozomal asit lipaz.

ADIM 2 · DEĞERLENDİRME**Steatoz + kardiyometabolik + fibrozis**

Karaciğer **USG** (steatoz; derece/fibroziste sınırlı), açlık glukoz/insülin (HOMA-IR), OGTT, lipid, kan basıncı. Fibrozis için **elastografi** (transient/MR) ve non-invaziv indeksler.

KARAR 1**İleri fibrozis / tanı belirsizliği var mı?**

Yüksek elastografi, ALT >80 kalıcı, otoimmün/örtüşme şüphesi, splenomegali, sentetik bozukluk.

EVET → biyopsi düşün

HAYIR → klinik izlem

HİSTOLOJİ**Karaciğer biyopsisi**

MASH/fibrozis derecesini belirlemek, tanı belirsizliğini çözmek ve farmakoterapi öncesi. Pediatrik patern (zon 1 ağırlıklı) değerlendirilir.

İZLEM**Non-invaziv takip**

Biyopsisiz; yaşam tarzı + ALT/elastografi ile izlem.

ADIM 3 · BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİ**Yaşam tarzı — temel tedavi**

Şekerli içecek/fruktozu azalt, kalite odaklı beslenme, günlük **≥60 dk fiziksel aktivite**, ekran süresini sınırla. Hedef kademeli kilo kontrolü / VKİ z-skorunda azalma; aile temelli davranış

ADIM 4 · KOMORBİDİTE + SEÇİLİ İLAÇ

Eşlik edenleri tedavi et

Dislipidemi, tip 2 diyabet, hipertansiyon, OUA, PKOS yönetimi. **Biyopsi ile kanıtlanmış MASH'te E vitamini** seçili olguda düşünülebilir. Ağır obezite/komorbiditede bariatrik cerrahi ve GLP-1 agonistleri değerlendirilir.

04 Tedavi seçenekleri

Basamak ve içerik		
BASAMAK	İÇERİK	NOT
1 · Temel	Yaşam tarzı: diyet + aktivite + davranış	Tek kanıtlanmış temel; şekerli içecek/fruktoz kısıtlaması, VKİ z-skoru hedefi
2 · Komorbidite	Dislipidemi, T2DM, HT, OUA, PKOS tedavisi	Kardiyometabolik riski bir bütün olarak yönet
3 · Seçili ilaç	E vitamini (biyopsiyle kanıtlı MASH)	Rutin değil; seçili olguda histolojik iyileşme (TONIC)
4 · İleri	GLP-1 agonisti; bariatrik/metabolik cerrahi	Ağır obezite/komorbidite; deneyimli merkez, çok disiplinli
Genel	HAV/HBV aşısı, hepatotoksinden kaçınma, ergende alkolden kaçınma	Karaciğeri koruyucu önlemler

Metformin MASLD histolojisini düzeltmede etkili bulunmamıştır (TONIC); yalnızca tip 2 diyabet/insülin direnci endikasyonu ile kullanılır. Çocukta MASLD için ruhsatlı spesifik ilaç yoktur — **yaşam tarzı esastır.**

05 İzlem çizelgesi

Ne, ne zaman izlenir		
İZLEM	SIKLIK	AMAÇ
ALT + VKİ / VKİ z-skoru	Genelde 6 ayda bir (yanıta göre)	Hastalık aktivitesi + kilo yanıtı
Kardiyometabolik panel	Yıllık (veya risk ile)	Açlık glukoz/HbA1c, lipid, kan basıncı
Tip 2 diyabet taraması	Yıllık (yüksek riskte OGTT)	Prediabetes/diyabet erken yakalama
Fibrozis (elastografi ± indeks)	Klinik gidişe göre periyodik	İlerlemeyi izlemek
OUA / PKOS taraması	Semptom/klinikle	Eşlik eden durumları yönetmek
İleri hastalıkta	Sirozda portal HT/varis, HCC sürveyansı	Komplikasyon izlemi

Yanıt ölçütü: ALT normalleşmesi ve VKİ z-skorunda azalma iyi göstergelerdir. ~%5–10 kilo kaybı steatoz ve transaminazlarda belirgin düzelme sağlar.

06 Dikkat / ileri hastalık işaretleri

● ALT > 80 U/L kalıcı veya giderek artış

● AST/ALT oranı yüksek, **trombositopeni** → ilerlemiş fibrozis

● Yüksek **elastografi** / non-invaziv fibrozis skoru

● Splenomegali, sentetik bozukluk (INR ↑, albümin ↓)

● Otoimmün belirteç pozitifliği → **örtüşen OİH**

● < 3 yaş / zayıf çocukta steatoz → metabolik hastalık ara

● Belirgin kilo kaybına rağmen kötüleşen enzimler

● Tip 2 diyabet / ağır dislipidemi eşlik etmesi

Uyarı: Bu řema eęitim ve hızlı bařvuru amalıdır; bireysel klinik karar, gncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine gemez. ALT referans aralıklarını kendi laboratuvarınızla doęrulayın; farmakolojik/cerrahi kararları ok disiplinli deęerlendirin.

Kaynaklar

1. Vos MB, Abrams SH, Barlow SE, ve ark. NASPGHAN Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Children. *JPGN*. 2017;64(2):319–334.
2. Lavine JE, Schwimmer JB, Van Natta ML, ve ark. Effect of Vitamin E or Metformin for Treatment of NAFLD in Children and Adolescents (TONIC). *JAMA*. 2011;305(16):1659–1668.
3. Rinella ME, Lazarus JV, Ratziu V, ve ark. A Multisociety Delphi Consensus on New Fatty Liver Disease Nomenclature (MASLD/MASH). *Hepatology*. 2023;78(6):1966–1986.

Çocuklarda Splenomegali — Değerlendirme Algoritması

Palpabl/büyük dalağa yapılandırılmış yaklaşım: eşlik eden bulgu ve tam kan sayımı ile mekanizmayı ayır (enfeksiyöz, hematolojik, konjestif/portal, infiltratif, immün), hedefe yönelik tetkik et.

Splenomegali

Mekanizmaya göre ayırım

0–18 yaş

Portal hipertansiyon vurgusu

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Sağlıklı yenidoğan/süt çocuğunda dalak **1–2 cm** palpabl olabilir; bunun ötesi araştırılır.

Masif splenomegali = dalak umbilikus hattını geçer / pelvise uzanır. Palpasyon şüpheliyse **USG ile uzunluk** (yaşa göre normale karşılaştır).

Öykü

- Ateş, gece terlemesi, **kilo kaybı**, halsizlik (enfeksiyon/malignite).
- Solukluk, sarılık, koyu idrar (**hemoliz**); kanama/morarma.
- Karaciğer hastalığı / **yenidoğan umbilikal kateter** öyküsü (portal ven trombozu), bilinen kolestaz.
- Seyahat/endemik bölge (sıtma, visseral leishmaniazis), temas, aile öyküsü (hemoglobinopati, depo hastalığı).

Muayene

- Hepatomegali**, lenfadenopati, peteşi/purpura, sarılık, solukluk.
- Portal hipertansiyon: **karın duvarı venleri**, **asit**, hemoroid.
- Dismorfizm / nörogelişimsel gerileme (**depo hastalığı**).
- Büyüme eğrisi, kalp üfürümü (endokardit), döküntü/artrit.

Enfeksiyöz

- Viral: **EBV**, CMV, viral hepatit, HIV
- Bakteriyel: sepsis, **endokardit**, tifo, bruselloz, TB
- Paraziter: **sıtma**, visseral leishmaniazis (kala-azar)

Hematolojik

- Hemolitik anemi: **talasemi**, hereditör sferositoz, orak hücre
- Malignite: **lösemi**, **lenfoma**
- Ekstramedüller hematopoez

Konjestif (portal HT)

- **Siroz** (biliyer atrezi sekeli, otoimmün, metabolik)
- **Portal/splenik ven trombozu**, kavernom
- Budd-Chiari, konjestif kalp yetmezliği

İnfiltratif / depo

- **Gaucher**, Niemann-Pick
- Mukopolisakkaridozlar
- **HLH**, histiyositoz

İmmün / enflamatuar

- **SLE**, JİA / makrofaj aktivasyon sendromu
- Sarkoidoz
- Otoimmün lenfoproliferatif sendrom (ALPS)

Diğer / yapısal

- Dalak kisti, hemanjiyom
- Travma sonrası, apse
- Aksesuar dalak (yalancı kitle)

03 Karar akışı

Öykü/muayene → **TKS + periferik yayma + retikülosit** ile yönü belirle → baskın bulguya göre dallan → USG/Doppler ile yapı ve portal sistemi değerlendir → gerekiyorsa kemik iliği/genetik/metabolik.

BAŞLANGIÇ

Palpabl / büyük dalak doğrulandı

USG ile boyutu teyit et. Öykü + muayene ile eşlik eden bulguları topla.

ADIM 1 · TEMEL

TKS + periferik yayma + retikülosit

Sitopeni, blast, atipik lenfosit, hemoliz bulgusu (sferosit, orak, parçalanma) yönü belirler. + CRP, LDH, KCFT.

KARAR 1

Sitopeni / blast / lenfadenopati + sistemik bulgu?

Pansitopeni, çevresel blast, kilo kaybı/gece terlemesi, yaygın LAP.

EVET → malignite/HLH yolu

HAYIR → mekanizmaya göre

İVEDİ

Hematoloji-onkoloji ile birlikte

Kemik iliği aspirasyon/biyopsi; HLH için ferritin, trigliserid, fibrinojen, sIL-2R. Lenfoma için görüntüleme/biyopsi.

DALLAN

Baskın ipucuna yönel

Hemoliz / portal HT / enfeksiyon paternine göre ilerle.

KARAR 2

Hemoliz bulgusu var mı?

Anemi + retikülositoz + indirekt bilirubin/LDH ↑, haptogloblin ↓.

EVET → hemoliz paneli

HAYIR → devam

HEMATOLOJİK

Hemolitik anemi tetkiki

SONRAKİ

Portal / enfeksiyon değerlendirmesi

Karaciğer ve portal sistemi, ardından enfeksiyonu ele al.

Coombs, hemoglobin elektroforezi (talasemi/orak), eritrosit morfolojisi/EMA (sferositoz), G6PD.

ADIM 2 · GÖRÜNTÜLEME

Karın USG + Doppler

Dalak yapısı (kist/kitle/infarkt), karaciğer parankimi, **portal ven açıklığı/akımı**, kavernom, kollateral, asit. Portal HT bulgusu varsa hepatoloji yoluna gir.

KARAR 3

Portal hipertansiyon bulgusu var mı?

EVET → hepatoloji yolu

HAYIR → enfeksiyon/depo

KONJESTİF

Karaciğer/portal etioloji

KCFT + sentetik fonksiyon, viral/otoimmün/metabolik karaciğer tetkiki; portal ven trombozu ise trombofili; **varis için üst endoskopi**.

ADIM 3

Enfeksiyon serolojisi ± depo taraması

EBV/CMV, HIV, endemikse sıtma yayması/leishmania. Açıklanamayan + dismorfizm/nöroregresyon → **enzim/genetik (Gaucher vb.)**.

Hedefe yönelik tetkikler		
BASAMAK	HEDEF	TESTLER
Temel	Yön belirleme	TKS, periferik yayma , retikülosit, CRP/ESR, LDH, KCFT, ürik asit
Hemoliz	Hemolitik anemi	Coombs, haptoglobin, indirekt bilirubin, Hb elektroforezi, EMA testi, G6PD
Enfeksiyon	Viral/paraziter	EBV/CMV serolojisi, HIV, kan kültürü, sıtma yayması, leishmania (endemik)
Görüntüleme	Yapı + portal sistem	Karın USG + Doppler (portal ven, kavernom, karaciğer, asit)
Konjestif	Portal HT / karaciğer	Sentetik fonksiyon (INR/albumin), viral/otoimmün/metabolik panel, üst endoskopi (varis)
İnfiltratif	HLH / malignite	Ferritin, trigliserid, fibrinojen, sIL-2R; kemik iliği ; görüntüleme/biyopsi
Depo	Lizozomal/metabolik	Enzim düzeyi (β -glukoserebrosidaz vb.), genetik panel
İmmün	Otoimmün/enflamatuar	ANA/dsDNA, kompleman; ALPS için ilgili tetkik

● **Pansitopeni** veya çevresel **blast** → lösemi

● **Gece terlemesi, kilo kaybı**, yaygın LAP → lenfoma

● **Masif splenomegali** (pelvise uzanan)

● Portal HT: **varis kanaması**, asit, karın venleri

● **HLH**: sürekli ateş + sitopeni + **ferritin çok yüksek**

● Hızlı büyüyen dalak, şiddetli karın ağrısı → infarkt/rüptür

● Nöroregresyon + dismorfizm → depo hastalığı

● Sepsis / endokardit bulguları

İlke

- **Altta yatan nedene yönelik tedavi** esastır; splenomegali başlı başına tedavi hedefi değildir.
- **Hipersplenizm** (sitopeni) ve semptomatik/masif dalakta **splenektomi** multidisipliner değerlendirilir; mümkünse ertelenir/kısmi splenektomi.
- Portal HT'de **varis izlemi** ve gerektiğinde endoskopik tedavi/şant.

Aspleni/hipospleni önlemleri

- Splenektomi öncesi/sonrası **aşı**: pnömokok, **Hib**, meningokok (ACWY + B); influenza.
- **Antibiyotik profilaksisi** (penisilin) ve ateşte acil değerlendirme — **OPSI** riski.
- Aile eğitimi, tıbbi uyarı kartı.

Travma/rüptür riski: Belirgin splenomegalide (özellikle akut **EBV**) temas ve çarpışmalı sporlardan kaçınılmalı; genellikle dalak normale dönene / güvenli kabul edilene dek (çoğu vakada ~3–4 hafta ve semptomlar geriledikten sonra) kısıtlama önerilir.

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Tetkik derinliği çocuğun yaşı, eşlik eden bulgular ve klinik gidişe göre bireyselleştirilmelidir.

Kaynaklar

1. McCormick MC, ve ark. Splenomegaly. *Pediatr Rev.* (pediatrik splenomegali derlemesi) — tanısal yaklaşım.
2. Kliegman RM, ve ark. Nelson Textbook of Pediatrics — Splenomegali ve dalak hastalıkları bölümü.
3. Rubin LG, Schaffner W. Care of the Asplenic Patient. *N Engl J Med.* 2014;371(4):349–356 (aşı ve profilaksi ilkeleri).
4. Henter JI, ve ark. HLH-2004: Diagnostic and Therapeutic Guidelines for Hemophagocytic Lymphohistiocytosis. *Pediatr Blood Cancer.* 2007;48(2):124–131.

Çocuklarda Hepatomegali — Değerlendirme Algoritması

Gerçek büyümeyi yalancı büyümeden ayır, mekanizmaya göre sınıfla (enflamasyon, depo/infiltrasyon, konjesyon, obstrüksiyon, tümör), metabolik acil ve tümörü zaman kaybetmeden tanı.

Karaciğer açıklığı (span)

Mekanizmaya göre ayırım

0–18 yaş

AFP + metabolik vurgu

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Hepatomegali **palpabl kenardan çok karaciğer açıklığı (span)** ile tanımlanır (perküsyon + palpasyon; USG ile teyit). Süt çocuğunda kenar 1–2 cm palpabl olabilir. Önce **yalancı hepatomegaliyi** dışla: akciğer hiperinflasyonu, Riedel lobu, retrohepatik kitle ile aşağı itilme.

Öykü

- Sarılık, koyu idrar/açolik dışkı (**kolestaz**); kaşıntı.
- Ateş, viral prodrom, temas, seyahat (**enfeksiyon**).
- Kusma/letarji, açlıkla kötüleşme, gelişme geriliği (**metabolik/depo**).
- Kilo kaybı, karın kitlesi, kanama; ilaç/toksin; aile öyküsü.

Muayene

- Kıvam/yüzey:** yumuşak-düz vs sert-nodüler (infiltrasyon/tümör).
- Splenomegali** (depo, portal HT, enfeksiyon, malignite).
- Kronik karaciğer hastalığı bulguları, asit, kollateral.
- Kalp yetmezliği (konjesyon), dismorfizm/nöröregresyon (depo).

Enflamasyon / enfeksiyon

- Viral hepatit (A/B/C/E), **EBV/CMV**
- **Otoimmün hepatit**
- Sepsis, apse, TORCH (süt çocuğu)

Depo / infiltrasyon

- **MASLD/MASH** (steatoz)
- Glikojen depo hastalıkları
- Lizozomal: **Gaucher, Niemann-Pick, LAL-D/Wolman**; MPS; mitokondriyal

Konjesyon

- **Konjestif kalp yetmezliği**
- Budd-Chiari, veno-oklüzif hastalık
- Konstriktif perikardit

Obstrüktif / biliyer

- **Biliyer atrezi** (süt çocuğu)
- Koledok kisti
- Kolestaz, safra taşı

Tümör / hematolojik

- **Hepatoblastom** (AFP↑), hepatosellüler Ca
- Hemanjiyom, metastaz (**nöroblastom**)
- Lösemi/lenfoma, LCH

Diğer

- Kist (basit/hidatik), fokal nodüler hiperplazi
- İlaç/toksik hepatit
- Yalancı: hiperinflasyon, Riedel lobu

03 Karar akışı

Gerçek büyümeyi doğrula → karaciğer paneli + sentetik fonksiyon → **metabolik acil** ve **tümör/kitle** ivedi dışlanır → USG/Doppler ile paterni belirle → mekanizmaya yönelik ileri tetkik.

BAŞLANGIÇ

Karaciğer büyük (span ↑) doğrulandı

Yalancı büyümeyi dışla. Öykü/muayene ile eşlik eden bulguları (sarılık, splenomegali, kitle, kalp) topla.

ADIM 1 • TEMEL PANEL

Karaciğer testleri + sistemik

ALT, AST, **GGT**, ALP, total/direkt bilirubin, **INR/albumin** (sentetik), TKS; **glukoz, laktat, amonyak** (metabolik); kan gazı.

KARAR 1 — KRİTİK

Metabolik acil / karaciğer yetmezliği bulgusu?

Hipoglisemi, laktik asidoz, hiperamonyemi, **INR** ↑, ensefalopati, kusma/letarji (özellikle süt çocuğu).

EVET → ivedi

HAYIR → planlı

ACİL

Stabilize + metabolik tetkik

Glukoz desteği, amonyak yönetimi; kan/idrar metabolik paneli (organik asit, açıl-karnitin), enzim/genetik. Karaciğer yetmezliğinde nakil merkezi ile temas.

DEVAM

Görüntüleme ve patern

Kararlı seyrinde basamaklı değerlendirmeye geç.

ADIM 2 • GÖRÜNTÜLEME

Karaciğer USG + Doppler

Diffüz vs **fokal kitle**, steatoz, biliyer dilatasyon/koledok kisti, damar akımı (Budd-Chiari), splenomegali, asit.

KARAR 2

Fokal kitle / kitle şüphesi var mı?

EVET → tümör yolu

DİFFÜZ → patern

ONKOLOJİK

AFP + kesitsel görüntüleme

AFP (hepatoblastom), idrar katekolaminleri (nöroblastom); MR/BT; onkoloji ile biyopsi/evreleme.

ADIM 3

Hasar paternine yönel

Hepatosellüler (ALT baskın) vs kolestatik (GGT/ALP/bilirubin baskın) vs infiltratif ayrımı.

ADIM 4 · MEKANİZMAYA YÖNELİK

Hedefe göre tetkik

Hepatosellüler: viral seroloji, otoimmün (ANA/ASMA/anti-LKM, IgG), Wilson, α 1-AT, MASLD.

Kolestatik: süt çocuğunda biliyer atrezi/koledok kisti. **İnfiltratif:** depo enzim/genetik, kemik iliği. Gerekirse **karaciğer biyopsisi**.

Hedefe yönelik tetkikler		
BASAMAK	HEDEF	TESTLER
Temel	Hasar + sentetik fonksiyon	ALT, AST, GGT, ALP, bilirubin, INR , albümin, TKS
Metabolik	Acil dışlama	Glukoz, laktat, amonyak , kan gazı, ürik asit, CK; idrar organik asit, açıl-karnitin
Görüntüleme	Yapı + damar + biliyer	Karaciğer USG + Doppler (± MR/MRCP)
Tümör	Kitlede	AFP , idrar katekolaminleri, MR/BT, biyopsi
Enfeksiyon	Viral	Hepatit A/B/C, EBV/CMV serolojisi (süt çocuğunda TORCH)
Hepatosellüler	Kronik neden	Otoimmün (ANA/ASMA/anti-LKM, IgG), Wilson (seruloplazmin), α 1-antitripsin, çölyak, tiroid
Depo	Lizozomal/metabolik	Enzim düzeyi (glukoserebrozidaz, LAL vb.), genetik; kemik iliği gerekirse
İleri	Tanı belirsizliği	Karaciğer biyopsisi (histoloji + enzim/depolanma)

05

Yaşıa özgü en sık nedenler

Süt çocuđu (< 1 yaşı)

- Kolestaz ile: **biliyer atrezi**, koledok kisti (ivedi).
- **Metabolik/depo**: galaktozemi, tirozinemi, glikojen depo, Wolman, mitokondriyal.
- Konjenital enfeksiyon (TORCH), konjestif kalp yetmezliğı.
- Tümör: **hepatoblastom**, infantil hemanjiyom.

Büyük çocuk / ergen

- **MASLD**, viral ve otoimmün hepatit.
- **Wilson** hastalığı (mutlaka düşün).
- Malignite: hepatosellüler Ca, lenfoma/lösemi infiltrasyonu.
- İlaç/toksik, konjestif (kardiyak) nedenler.

06

Kırmızı bayraklar

- **Hipoglisemi / hiperamonyemi / laktik asidoz**
→ metabolik acil

- Koagülopati (**INR** ↑), ensefalopati → karaciğer yetmezliğı

- **Sert-nodüler** karaciğer / hızlı büyüme → tümör

- Yüksek **AFP** / karın kitlesi

- Süt çocuğunda kolestaz → **biliyer atrezi** aciliyeti

- Portal HT/asit, sentetik bozukluk (albümin ↓)

- Nöroregresyon + kaba yüz → **depo hastalığı**

- Kalp yetmezliğı bulguları (konjesyon)

Altta yatan nedene yönelik tedavi esastır

Metabolik acil → stabilize + spesifik tedavi (diyet/ilaç)

Biliyer atrezi → ivedi cerrahi (Kasai)

Tümör → onkoloji ile evreleme/tedavi

Kronik karaciğer hastalığında büyüme/sentetik izlem

Nakil endikasyonu → merkez ile

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Tetkik derinliği çocuğun yaşı, eşlik eden bulgular ve klinik gidişe göre bireyselleştirilmelidir.

Kaynaklar

1. Wolf AD, Lavine JE. Hepatomegaly in Neonates and Children. *Pediatr Rev.* 2000;21(9):303–310.
2. Kliegman RM, ve ark. Nelson Textbook of Pediatrics — Hepatomegali ve karaciğer değerlendirmesi bölümü.
3. Fawaz R, ve ark. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: NASPGHAN/ESPGHAN. *JPGN.* 2017;64(1):154–168.
4. Squires RH, ve ark. Acute Liver Failure in Children (PALF). *J Pediatr.* 2006;148(5):652–658.